关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R013 排列数公式

二级结论

条件

条件 1（元素互异）：

n 个元素互不相同。

条件 2（数量约束）：

$n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq n$。

结论

结论一（排列计数）：

直观描述： 从 n 个不同元素中取出 m 个的排列总数。

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

常见变形（连乘展开）：

直观描述： 展开为连乘形式，便于直接计算。

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1).$$

理解说明

一句话直觉 排列数公式给出了从 n 个不同元素中选出 m 个并按一定顺序排列的方法总数，它是分步乘法计数原理的直接结果。

核心拆解

要点一（分步选位）：

第一个位置有 n 种选法，第二个有 $n-1$ 种，依次类推，第 m 个有 $n-m+1$ 种。

要点二（连乘与阶乘）：

上述连乘 $n(n-1)\cdots(n-m+1)$ 正是 $\frac{n!}{(n-m)!}$。

几何本质（有序排布） 排列对应着将 m 个不同元素按顺序放入 n 个位置中的 m 个位置，每个排列是一种有序配置。

代数意义（阶乘运算） 排列数公式是阶乘的变形，$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 体现了部分排列与全排列的比例关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高频计算） 在高考中，排列数公式是计数原理的基础，常出现在选择题或与组合数、概率结合的题目中。

顿悟点 **排列与顺序有关。**只要顺序不同就是不同排列，因此计算时直接使用乘法原理即可。

使用场景

- **场景一（排队顺序）：**从若干人中选部分排成一列。
- **场景二（数字组数）：**用给定数字组成多位数（数字不重复）。
- **场景三（选号排位）：**从集合中取元素排成序列。

证明

思路提示 利用分步乘法计数原理，将排列过程分解为依次为 m 个位置选元素，求出每一步的方法数后再相乘。

正式推导

步骤一（分步建模）：

将排列看作依次为 m 个位置选元素。

理由：排列是有顺序的，因此适合用分步计数。

步骤二（各步方法数）：

第 1 个位置有 n 种选法，第 2 个位置有 $n-1$ 种，依次类推，第 m 个位置有 $n-m+1$ 种。

$$k_1 = n, \quad k_2 = n-1, \quad \ldots, \quad k_m = n-m+1.$$

理由：每选一个元素，该元素不再参与后续选择，因此可选数目逐个减少。

步骤三（乘法原理）：

由分步乘法计数原理，总排列数等于各步方法数的乘积。

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1).$$

理由：各步互相独立，总方法数为各步之积。

步骤四（阶乘化简）：

将连乘积转化为阶乘形式。

$$n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 因为 $n!=n(n-1)\cdots(n-m+1)(n-m)\cdots1$，分子分母同时除以 $(n-m)!$ 即得。

结论回扣 因此排列数公式 $A_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}$ 得证。

典型例题

例 1（基础） 题目： 计算 A_7^3。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

识别 $n=7$，$m=3$。

理由： 从 7 个不同元素中取出 3 个排列，与公式对应。

第二步（套用公式）：

代入排列数公式 $A_7^3=\dfrac{7!}{(7-3)!}$。

理由： $A_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}$ 直接应用。

第三步（计算化简）：

计算 $\dfrac{7!}{4!}=7\times6\times5=210$。

理由： 阶乘展开后约分即可。

关键结论： $A_7^3=210$。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $A_n^2=30$，求正整数 n。**解题步骤：**

第一步（建立方程）：

由 $A_n^2=n(n-1)=30$。

理由： $A_n^2=\dfrac{n!}{(n-2)!}=n(n-1)$。

第二步（解方程）：

解 $n^2-n-30=0$，得 $n=6$ 或 $n=-5$。

理由： 因式分解 $(n-6)(n+5)=0$。

第三步（验根取舍）：

因为 n 是正整数且 $n\geq2$，故 $n=-5$ 舍去，$n=6$。

理由： 排列数定义要求 $n\geq m$，且 n 为自然数。

关键结论： $n=6$。

例 3（综合应用） 题目： 从 6 个不同元素中选出 4 个排成一列，要求元素 A 必须在内，求排列数。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（先排特殊元素）：

元素 A 在 4 个位置中任选一个，有 4 种放法。

理由：特殊元素优先处理，先确定其位置。

第二步（排列剩余元素）：

从剩下的 5 个元素中选出 3 个排列到其余 3 个位置，排列数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$。

理由：剩余位置按正常排列计数。

第三步（乘法原理）：

由分步乘法计数原理，总排列数为 $4 \times 60 = 240$。

理由：两步相互独立，总数等于各步方法数之积。

关键结论： 240 **种排法**。

易错提醒

易错点一（排列组合混淆）

求解“从 3 个元素中选 2 个排成一列”时，错误地使用组合公式 $C_3^2 = 3$。

正确理解（区分有序无序）：

排列与顺序有关，正确应为 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$。

错因分析（顺序忽视）：

未考虑元素顺序，误把排列问题当成组合问题。

易错点二（公式记忆错误）

将排列数公式错写为 $A_n^m = \dfrac{n!}{m!(n-m)!}$。

正确理解（分母仅阶乘）：

排列数公式分母只有 $(n-m)!$，没有 $m!$，即 $A_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$。

错因分析（组合公式干扰）：

与组合数公式 $C_n^m = \dfrac{n!}{m!(n-m)!}$ 混淆所致。

易错点三（忽略定义域）

计算 A_5^6 时直接套用公式，或认为 A_5^0 无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（条件确保）：

必须满足 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq n$；$m = 0$ 时 $A_n^0 = 1$。

错因分析（前提缺失）：

未检查 $m \leq n$ 或对 0! 定义不清楚。

结论小结

一句话核心 **排列数公式 $A_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$ 用于计算从 n 个不同元素中取出 m 个排成一列的方法总数。**

使用条件

- **条件 1（元素互异）：** n 个元素各不相同。
- **条件 2（范围约束）：** $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq n$。

关键提醒

- **易错点（区分有序）：**排列与顺序有关，不要与组合混淆。
- **检查项（定义域验证）：**使用前务必检查 $m \leq n$ 且 n, m 为非负整数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料